



Documentação Técnica

Stack, deploy e estrutura do projeto

Arquitetura

Tecnologia	Uso
React 19 + TypeScript	Interface do jogo
Three.js + React Three Fiber	Cenário 3D e celebração pós-jogo
Framer Motion	Animações e transições
Vite 8 + PWA	Build, offline, instalar no celular
localStorage	Perfil, relatórios, ranking local
GitHub + Vercel	https://detetives-poluicao.vercel.app

Estrutura de pastas

```
detetives-poluicao/  
├─ src/components/scene/  # Scene3D, CelebrationScene  
├─ src/data/              # Casos, config (AALG, senhas)  
├─ public/qr-jogo.png     # QR para sala de aula  
├─ docs/pdf/              # PDFs gerados  
└─ scripts/               # generate-pdfs.mjs, generate-qr.mjs
```

Comandos

```
npm install  
npm run dev          # desenvolvimento  
npm run build        # produção + docs no site  
npm run qr           # gerar QR em public/ e docs/assets/  
npm run docs:pdf     # gerar todos os PDFs
```

Acesso

Senha/PIN: detetive01 · Turma: AALG